MANUAL DE MONTAGEM

Cama flutuante em tubo galvanizado com nós impressos em 3D

14 etapas, com os encaixes e parafusos conferidos passo a passo

Estrutura	3 longarinas e 4 travessas em tubo de 1¼" sobre base recuada de 6 postes
Cabeceira	painel de tubo de 1", fixado na parede, sem carga da cama
Nós	62 impressões em PETG (11,4 kg; 9,2 kg na versão leve)
Colchão	casal, 138 × 188 cm
Vão livre	28 cm entre a base e o estrado

Projeto e verificação de encaixes: simulação geométrica e de elementos finitos.
Animação 3D: claude.ai/artifact/Wxi5ZHL5q9pqcmowEHJeMv
Projeto completo: claude.ai/artifact/Trf5FqavaVm3JD8dSTnPM7

Como usar este manual

Este manual reúne as 14 etapas da montagem, com o desenho de cada uma, o que fazer, as peças e ferragens envolvidas e os encaixes já conferidos por simulação geométrica (folgas, comprimento de parafuso, distância às bordas e colisão entre tubos). A versão animada e interativa, com câmera livre e as peças explodidas, está publicada em claude.ai/artifact/Wxi5ZHL5q9pqcmowEHJeMv.

Em cada desenho, as peças da etapa atual aparecem na cor (tubo cinza, plástico impresso laranja, aço escuro e parafusos pretos) e o que já foi montado nas etapas anteriores aparece esmaecido, como referência.

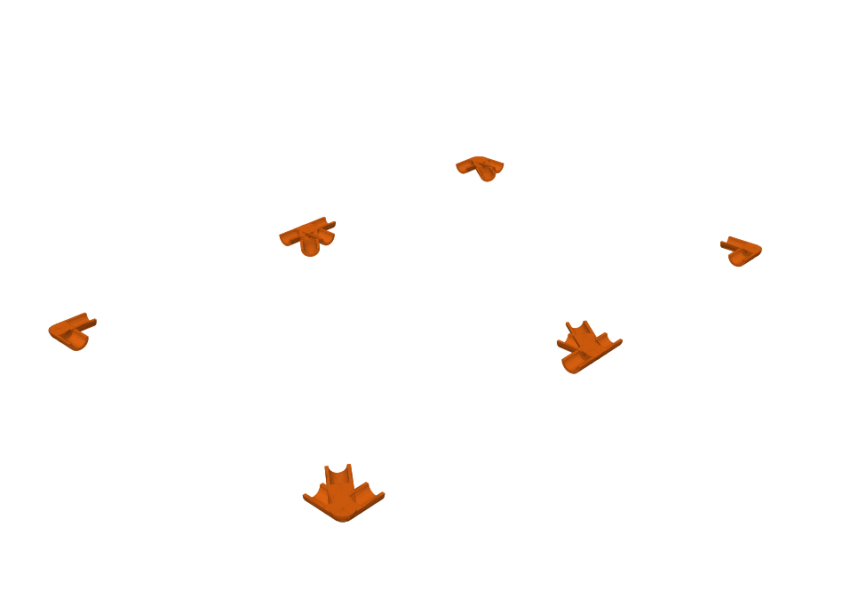
Sumário

1	Base: metades inferiores dos nós
2	Base: tubos nos canais
3	Base: metades superiores, pinos e arruelas
4	Base: parafusos M10 dos braços e pés niveladores
5	Estrado: travessas e colares PC
6	Estrado: selas dos cruzamentos
7	Estrado: longarinas e grampos U
8	Estrado: postes
9	Baixar o estrado sobre a base
10	Parafusos dos postes nos nós da base
11	Cantoneiras, painel da cabeceira e parabolts
12	Feltro e ripas
13	Colchão
14	Testes antes de usar

ETAPA 1 DE 14

1 Base: metades inferiores dos nós

Trabalhe sobre dois cavaletes de uns 40 cm (ou uma mesa). Com a base já no piso, os nós ficam a 5 mm do chão e não há como apertar as porcas por baixo.



O QUE FAZER

- 4 nós BC (cantos) e 2 nós BM (meios): só as metades inferiores.
- Posições: x = ±56,5 cm e z = −95, −10 e +80 cm.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 6 metades inferiores impressas (nós da base)

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

✓ Distância entre os nós: 113 cm na largura; 85 e 90 cm no comprimento

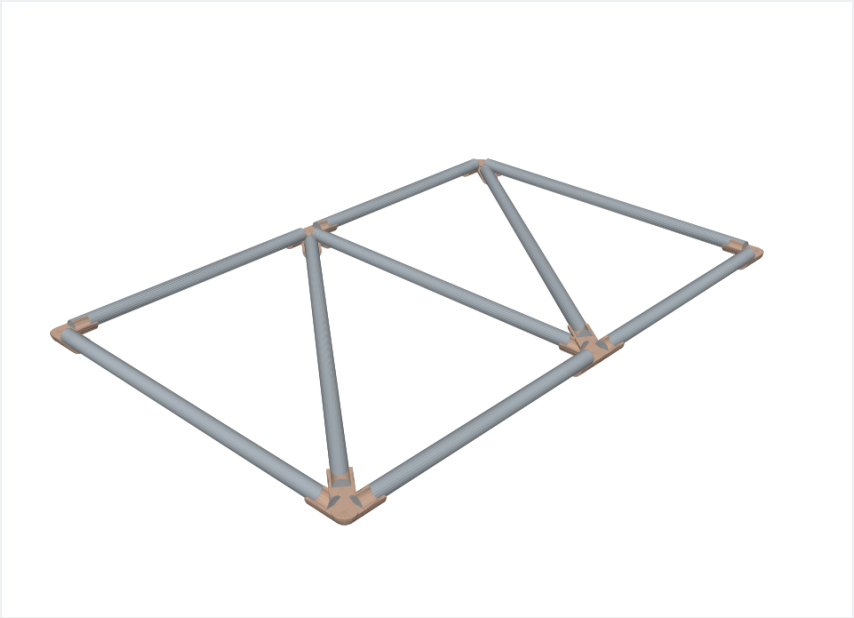
✗ Altura do fundo do nó ao piso: 4,75 mm: sem espaço para porca por baixo

Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

ETAPA 2 DE 14

2 Base: tubos nos canais

Deite cada tubo no canal da metade inferior, empurrando até a ponta encostar no batente.



O QUE FAZER

- 4 longitudinais: 2 de 78,6 cm e 2 de 83,6 cm.
- 3 travessas de 106,6 cm.
- 2 diagonais: 124,4 cm (painel da cabeceira) e 127,5 cm (painel do pé).
- Ponta do tubo a 32 mm do centro do nó nos tubos retos e a 85 mm nas diagonais. Soquetes com 64 mm de profundidade (68 mm nas diagonais).

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 9 tubos de 1¼"

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

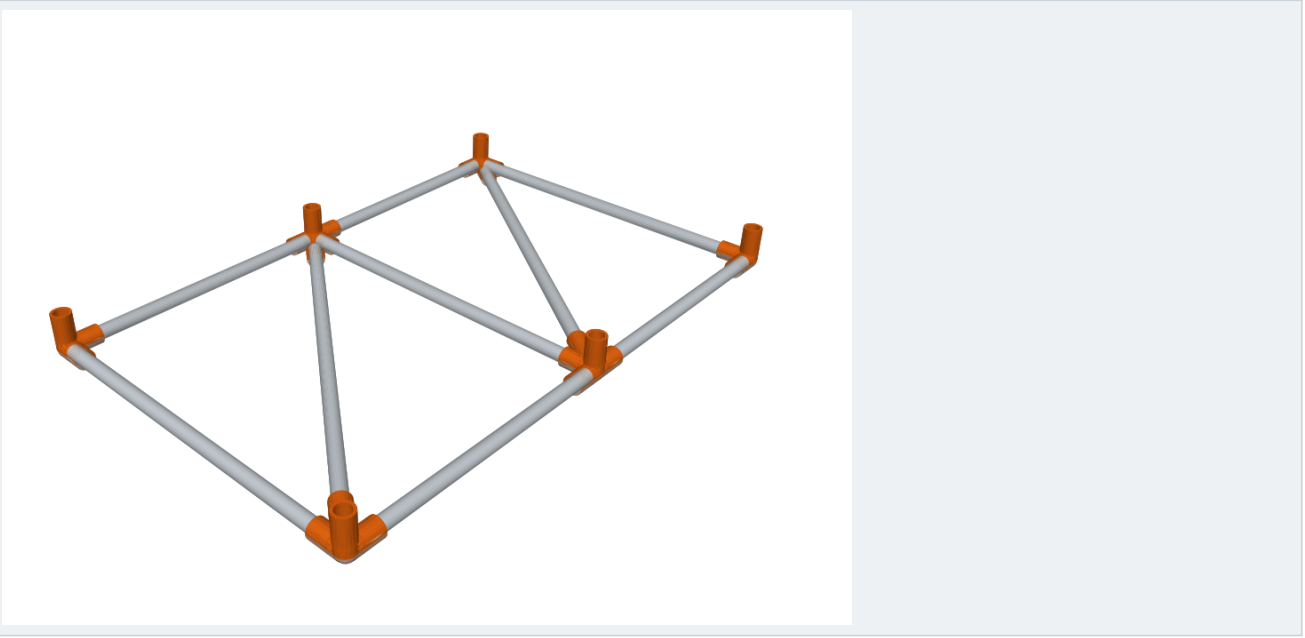
✓	Folga radial, tubo Ø42,2 em soquete Ø42,5: 0,15 mm
✗	Ponta da diagonal a 32 mm (versão anterior): 10 pares de tubos com volume em comum
✓	Ponta da diagonal a 85 mm: nenhuma interferência entre tubos

Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

ETAPA 3 DE 14

3 Base: metades superiores, pinos e arruelas

Feche cada nó com a metade superior. 4 pinos de aço de Ø4 × 20 mm por nó alinham as metades (furos de 4,2 mm e 10 mm de fundo em cada metade). Depois deixe cair a arruela de aço no fundo de cada soquete de poste.



O QUE FAZER

- 6 metades superiores, com o soquete do poste em pé. Cada metade tem 4 furos de Ø4,2 mm para pinos de 4 × 20 mm.
- Arruela de aço Ø42 × 5 mm solta no fundo de cada soquete de poste (6 arruelas).

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 6 metades superiores impressas
- 24 pinos de 4 × 20 mm
- 6 arruelas de aço Ø42 × 5 mm

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

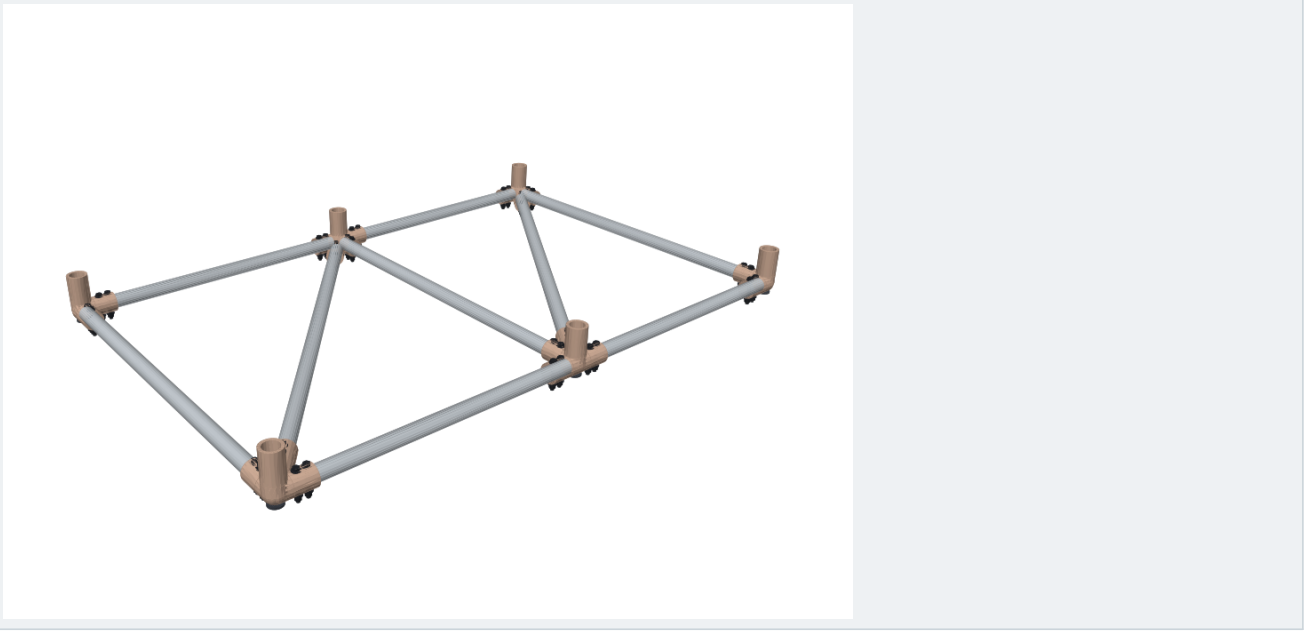
✓	Arruela Ø42,0 no furo Ø42,5: 0,25 mm de folga: passa
✗	Arruela Ø45 (versão anterior): não passa pelo furo do soquete
✓	Plástico entre o topo dos tubos horizontais e o fundo do soquete: 5,9 mm

Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

ETAPA 4 DE 14

4 Base: parafusos M10 dos braços e pés niveladores

Fure o tubo com o nó montado (3 mm, depois 8,5 e 10,5 mm) e passe os parafusos de cima para baixo.



O QUE FAZER

- 2 parafusos M10 × 80 por braço horizontal: 36 no total.
- Cabeça em cima, com arruela lisa de Ø20 sobre o rasgo plano de 20 mm do braço. Porca autotravante embaixo, também com arruela.
- Aperte até a arruela assentar, sem deformar o plástico (uns 10 a 15 N·m, ajuste no teste).
- Rosque os 6 pés niveladores (base Ø40) nos insertos M8 do fundo dos nós.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 36 parafusos M10 × 80, 72 arruelas e 36 porcas autotravantes
- 6 pés niveladores M8 de base larga

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

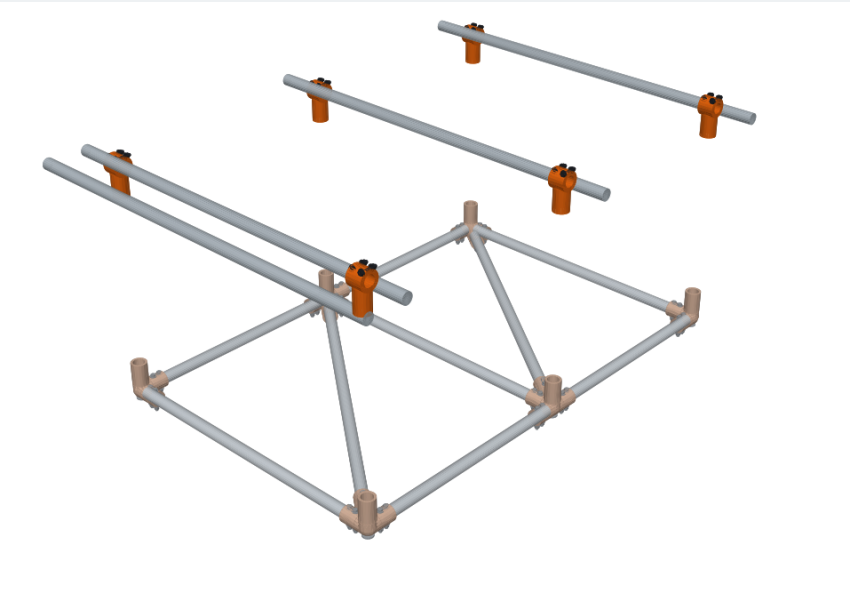
✓	Comprimento necessário do M10 (55 entre os rebaixos + 2 × 2 + 10 da porca + 3 de rosca): 72 mm → M10 × 80
✗	M10 × 70 (versão anterior): sobra só 1 mm de rosca depois da porca
✓	1º furo, distância à ponta do tubo: 22 mm (borda de 16,8 mm, 1,7 d)
✓	Furo no plástico Ø10,4 e no tubo Ø10,5, para parafuso de Ø10: 0,2 a 0,25 mm de folga

Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

ETAPA 5 DE 14

5 Estrado: travessas e colares PC

O estrado é montado sobre cavaletes e depois baixado sobre a base. Nesta animação ele aparece 60 cm acima da base.



O QUE FAZER

- 4 travessas de 148 cm.
- 6 colares PC: as duas metades são iguais e se fecham em volta da travessa, nas posições x = ±56,5 cm.
- 2 parafusos M10 × 55 no anel de cada colar, a 30 mm acima do eixo e 18 mm de cada lado (12 no total), com arruela sobre o rebaixo de Ø22 mm, mais 3 pinos por colar.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 12 metades de colar PC impressas
- 18 pinos de 4 × 20 mm
- 12 parafusos M10 × 55, 24 arruelas e 12 porcas autotravantes

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

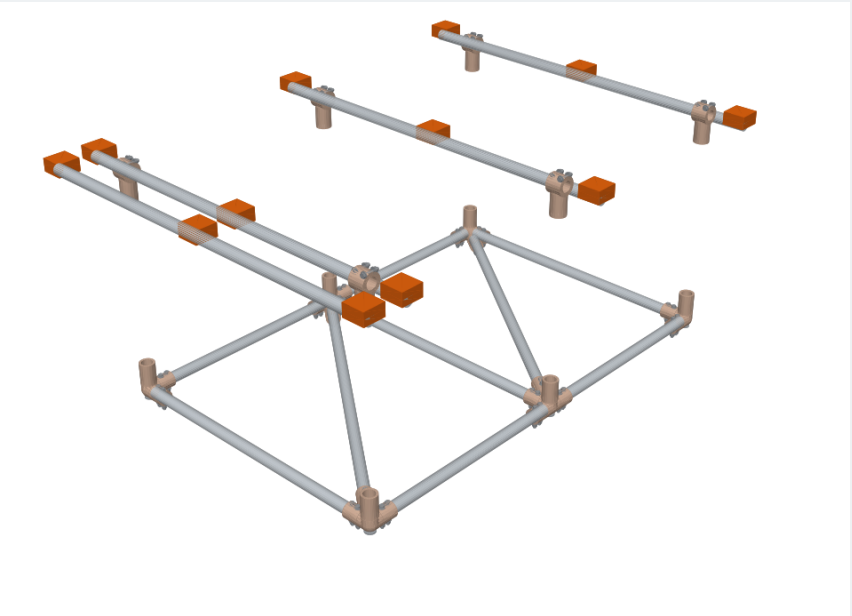
✓	Parede do anel acima do tubo (anel de raio 36 mm): 14,9 mm: o furo M10 de 10,4 mm cabe e o rebaixo de Ø22 deixa 17 mm de plástico ao redor
✗	Anel de raio 30,3 mm (versão anterior): casca de 0,8 mm no topo: o furo abria para fora do anel
✓	Comprimento necessário do M10 (34 entre os rebaixos + 2 × 2 + 10 + 3): 51 mm → M10 × 55

Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

ETAPA 6 DE 14

6 Estrado: selas dos cruzamentos

Em cada um dos 12 cruzamentos, a metade de baixo da sela assenta sobre a travessa e a metade de cima vai por cima dela. Os dois grampos U atravessam a sela e fecham as metades.



O QUE FAZER

- 12 selas. Cada metade tem 84 × 84 × 24,2 mm, com um sulco de 42,5 mm e 6 mm de plástico entre os sulcos.
- 4 furos passantes de Ø8,4 mm para as pernas dos grampos U (2 para o grampo da longarina, a 25,5 mm do eixo dela, e 2 para o da travessa) e 2 furos de pino de 4 × 20 mm.
- Posições: x = −71,5, 0 e +71,5 cm, nas travessas de z = −95, −10, +80 e +95 cm.
- Há 4 tipos de sela, espelhados conforme a posição: o grampo da travessa fica sempre do lado do centro da cama, e o da longarina, do lado do centro do comprimento (na travessa de z = +95 vai para a cabeceira).

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 24 metades de sela impressas (4 tipos)
- 24 pinos de 4 × 20 mm

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

✗ Sela de 62 mm sem furo para as pernas (versão anterior): os grampos U ficavam soltos ao lado da sela

✓ Pernas do grampo Ø8 nos furos de Ø8,4: 0,2 mm de folga, sem tocar os sulcos dos tubos

✓ Grampo da travessa a 33,5 mm do centro da sela: fica sobre a travessa, que termina 25 mm além do centro da sela

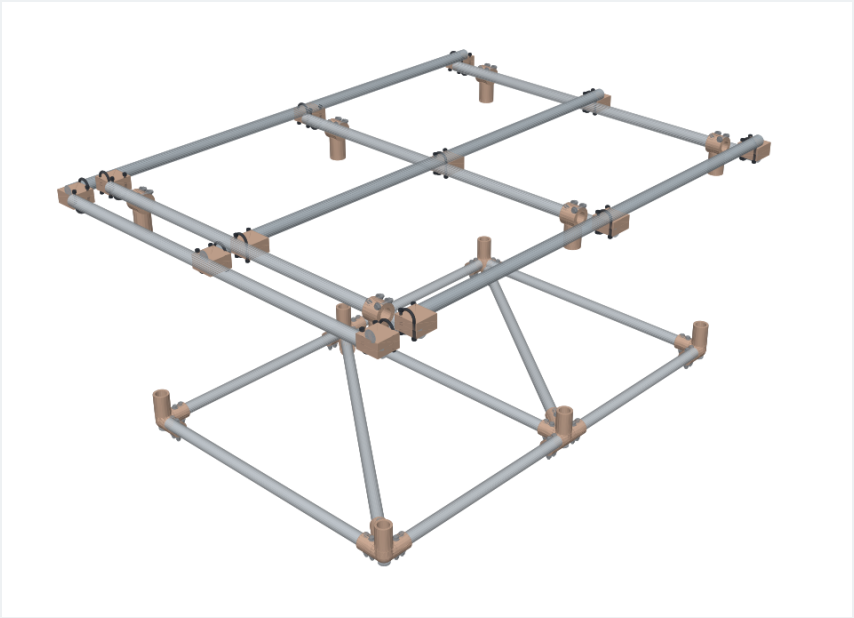
Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

7

ETAPA 7 DE 14

Estrado: longarinas e grampos U

As três longarinas (duas laterais e a viga central) se apoiam nos sulcos de cima das selas. Os grampos U atravessam a sela inteira e fecham as duas metades.



O QUE FAZER

- 3 tubos de 195,6 cm, que passam 2,8 cm além das travessas das pontas.
- 2 grampos U de 1¼" por cruzamento (24 no total). O grampo da longarina entra por cima e sai por baixo, e o da travessa entra por baixo e sai por cima. Porca autotravante com arruela na face oposta, sobre o rasgo plano.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 24 grampos U de 1¼" com rosca M8, pernas de 65 mm ou mais abaixo do arco
- 48 arruelas e 48 porcas autotravantes M8

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

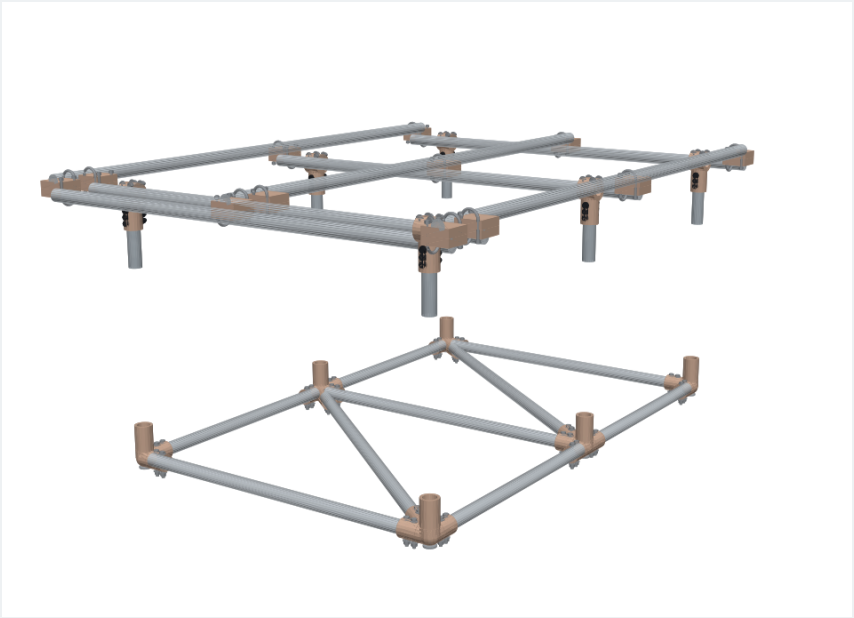
✓ Comprimento das pernas abaixo do arco (sela de 48,5 + 2 × 1,6 + 8 + 3): 62,7 mm: use grampos com pernas de 65 mm ou mais

✓ Grampo U acima do topo da longarina: 8,5 mm: pede entalhe na ripa

ETAPA 8 DE 14

8 Estrado: postes

Ponha a arruela de aço no fundo de cada colar e suba os postes por baixo, até encostar na arruela.



O QUE FAZER

- 6 arruelas Ø42 × 5 mm e 6 postes de 20,2 cm.
- 3 parafusos M10 × 80 por colar, a 50, 70 e 90 mm do eixo da travessa (18 no total).

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 6 arruelas de aço
- 18 parafusos M10 × 80, 36 arruelas e 18 porcas autotravantes

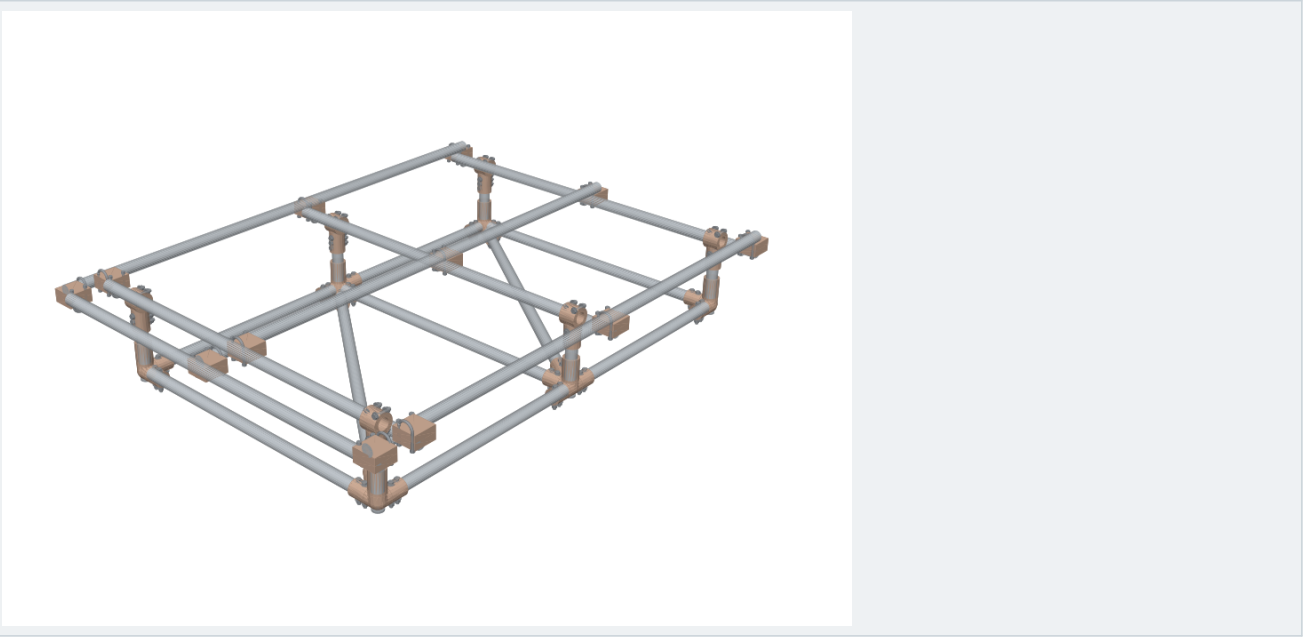
ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

✓	1º furo, distância à ponta do poste: 18 mm (borda de 12,8 mm, 1,3 d)
✗	1º furo a 44 mm (versão anterior): borda de 6,8 mm, 0,7 d
✓	Furo a 90 mm, borda até a boca do soquete: 16,8 mm

Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

9 ETAPA 9 DE 14
Baixar o estrado sobre a base

Com duas pessoas, levante o estrado montado e encaixe os 6 postes ao mesmo tempo nos soquetes dos nós da base.



O QUE FAZER

- Peso do estrado montado, sem ripas e colchão: uns 40 kg.
- Confira o esquadro e o nível antes de parafusar.

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

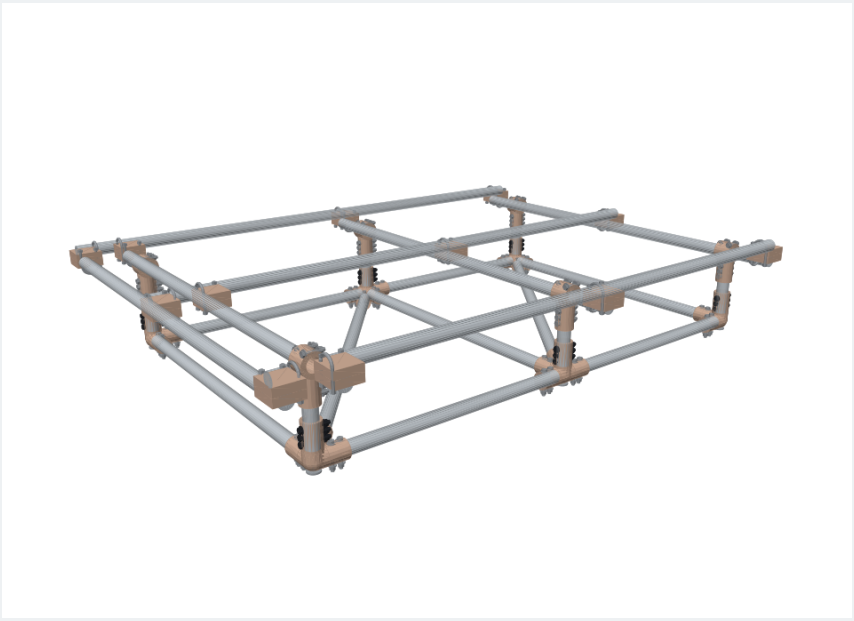
- ✓ Peso do estrado montado: uns 40 kg (2 pessoas)
- ✓ Folga radial entre poste e soquete: 0,15 mm

10

ETAPA 10 DE 14

Parafusos dos postes nos nós da base

Com o estrado assentado, fure e parafuse os soquetes de poste dos nós da base.



O QUE FAZER

- 3 parafusos M10 × 80 por soquete, a 50, 70 e 90 mm do centro do nó (18 no total).
- Use arruelas e porcas autotravantes, apertadas com chave de boca.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 18 parafusos M10 × 80, 36 arruelas e 18 porcas autotravantes

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

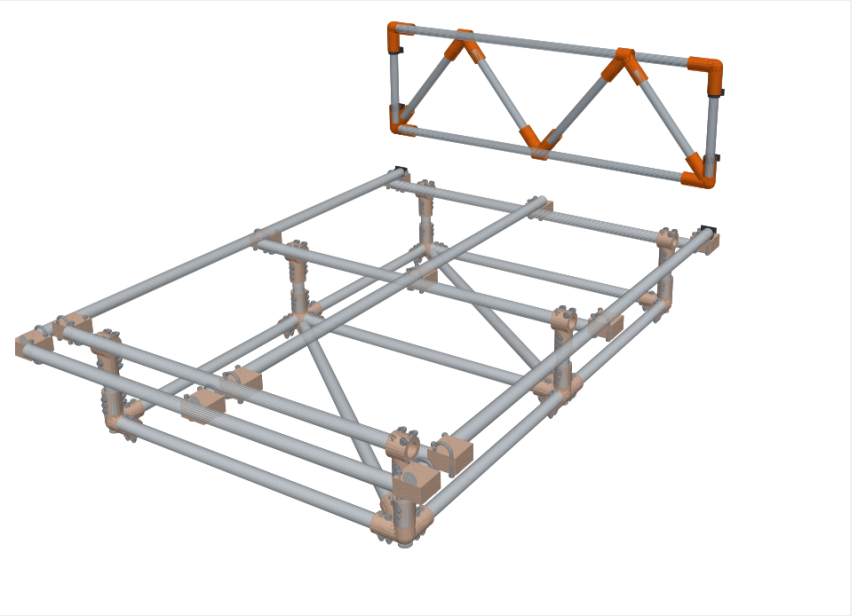
✓ Comprimento necessário do M10 (55 entre os rebaixos + 4 + 10 + 3): 72 mm → M10 × 80

11

ETAPA 11 DE 14

Cantoneiras, painel da cabeceira e parabolts

As cantoneiras prendem a ponta das longarinas na parede. O painel da cabeceira pesa uns 12 kg e vai preso na parede pelas abraçadeiras, sem receber carga da cama.



O QUE FAZER

- 2 cantoneiras 40 × 40 × 4 com grampo U de 1¼" em volta de cada longarina, sem folga, com 2 parabolts M10 cada.
- Painel de tubo de 1": 2 montantes de 39 cm, 2 travessas de 138 cm e 4 diagonais de 42,7 cm.
- Nós F, G, H e I: M8 × 65, 3 por soquete reto e 2 por soquete de diagonal (40 no total). Nos colares H e I, 2 parafusos M6 × 40 em cada (6 no total). 4 abraçadeiras de parede com 2 parabolts M10 cada, deixando 3 mm de folga em volta do tubo.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 12 parabolts M10
- 40 parafusos M8 × 65 e 6 parafusos M6 × 40, com arruelas e porcas autotravantes
- 28 pinos de 4 × 20 mm

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

✓	Comprimento necessário do M8 (47 entre os rebaixos + 2 × 1,6 + 8 + 1,5): 59,7 mm → M8 × 65
✗	M8 × 60 (versão anterior): sem sobra de rosca depois da porca
✗	Diagonal da cabeceira a 4 cm do vértice (versão anterior): invade o montante
✓	Diagonal da cabeceira a 7 cm do vértice: nenhuma interferência e 10 mm de parede entre os canais

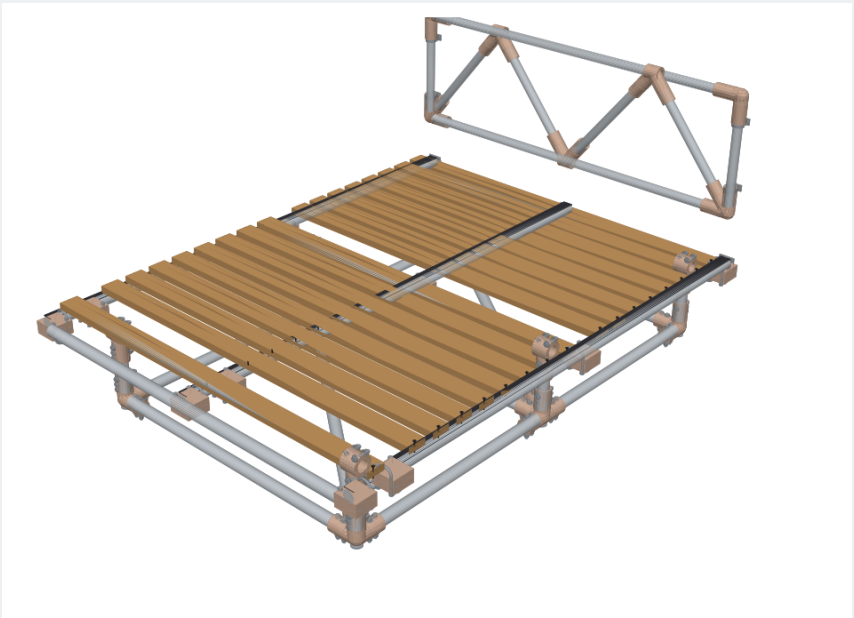
Os itens em vermelho eram problemas de versões anteriores do projeto, já corrigidos nas peças atuais.

12

ETAPA 12 DE 14

Feltro e ripas

Cole o feltro de 5 mm sobre as três linhas e parafuse as 17 ripas.



O QUE FAZER

- 17 ripas de 145 × 7 × 2,5 cm em três grupos (8, 8 e 1).
- 3 parafusos autobrocantes 4,2 × 38 por ripa, um em cada linha (51 no total).
- Onde uma ripa passar sobre um grampo U (confira com a cama montada; costuma ser a ripa do pé e a da cabeceira), faça um entalhe de 60 × 12 mm na face de baixo.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

- 17 ripas
- 51 parafusos autobrocantes
- 3 tiras de feltro

ENCAIXES E PARAFUSOS, CONFERIDOS

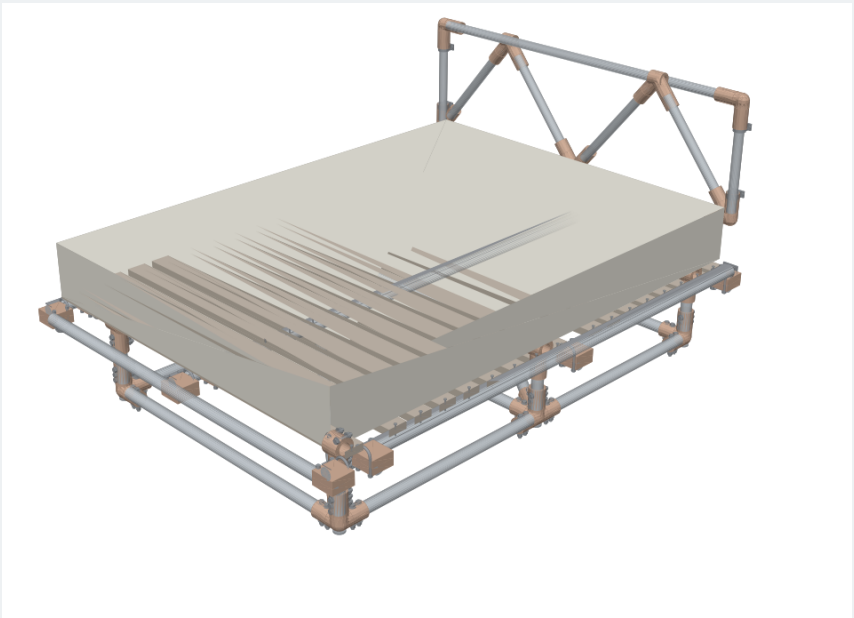
✓ Altura do grampo U acima do topo do tubo: 8,5 mm: o entalhe de 12 mm deixa folga

13

ETAPA 13 DE 14

Colchão

O colchão de espuma de pelo menos 20 cm fecha a montagem e amortece os impactos.



O QUE FAZER

- Colchão de casal, 138 × 188 cm.

PEÇAS E FERRAGENS DESTA ETAPA

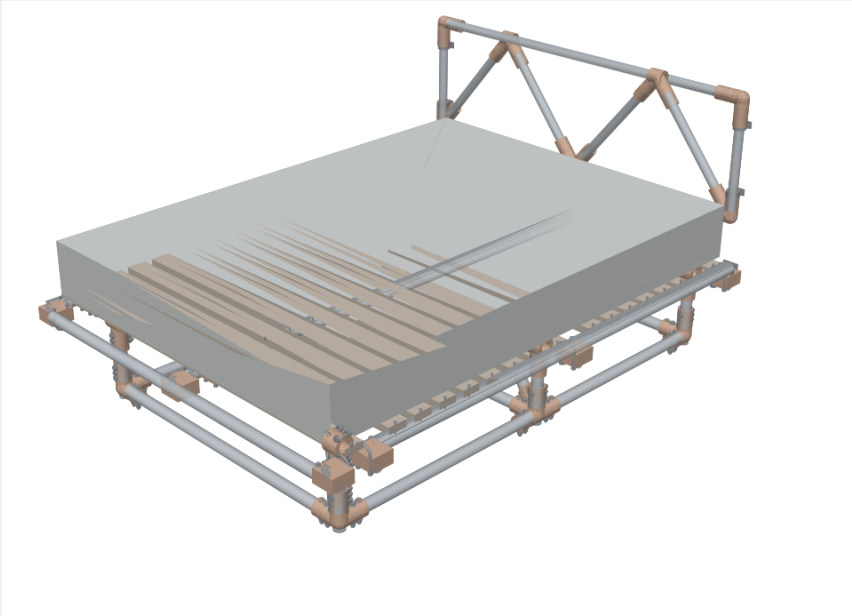
- 1 colchão

14

ETAPA 14 DE 14

Testes antes de usar

Repita na prática o que as simulações mostraram.



O QUE FAZER

- Teste do nó (antes de imprimir o resto): poste de 50 cm num nó preso na bancada, 10 kg na ponta, deflexão de até 12 mm.
- Carga: dobro do peso das pessoas (400 kg para duas de 100 kg), por 24 horas, com sacos distribuídos.
- Empurre o estrado de lado com 30 kgf: até 5 mm no canto do pé.
- Sente com 100 kg no canto do pé: flecha abaixo de 2 mm, e o canto oposto não deve levantar.

Lista de corte dos tubos

Tubo de 1¼" (42,2 mm)

Peça	Qtd	Corte (cm)	Onde entra
Longarina e viga central	3	195,6	Em x = −71,5, 0 e +71,5 cm
Travessa do estrado	4	148,0	Em z = −95, −10, +80 e +95 cm
Poste	6	20,2	Do nó da base ao colar da travessa
Linha longitudinal da base, trecho da cabeceira	2	78,6	De z = −95 a −10 cm, um de cada lado
Linha longitudinal da base, trecho do pé	2	83,6	De z = −10 a +80 cm, um de cada lado
Travessa da base	3	106,6	Em z = −95, −10 e +80 cm
Diagonal da base	2	124,4 e 127,5	Uma em cada painel, de um canto ao meio do lado oposto

Tubo de 1" (33,7 mm): cabeceira

Peça	Qtd	Corte (cm)	Onde entra
Montante	2	39,0	Entre o cotovelo de cima e o de baixo
Travessa superior	1	138,0	A 100 cm do piso
Travessa inferior	1	138,0	A 56 cm do piso
Diagonal	4	42,7	Zigue-zague, a uns 51° do horizontal

Plano de corte

Barra	Peças (cm)	Usado (cm)	Sobra (cm)
1¼", barra 1	195,6 × 3	586,8	13,2
1¼", barra 2	148 × 4	592,0	8,0
1¼", barra 3	106,6 × 3 + 83,6 × 2 + 78,6	565,6	34,4
1¼", barra 4	78,6 + 20,2 × 6 + 124,4 + 127,5	451,7	148,3
1", barra 1	138 × 2 + 42,7 × 4 + 39 × 2	524,8	75,2

Conte cerca de 3 mm de perda por corte. As barras 1 e 2 de 1¼" ficam justas: se a loja vender barras mais curtas que 6 m, compre uma quinta barra.

Ferragens e madeira

Item	Qtd	Observação
Parafuso M10 × 80 mm, classe 8.8	80	Braços da base (36), soquetes dos postes (36) e reserva. Arruela lisa Ø20 e porca autotravante nos dois lados
Parafuso M10 × 55 mm, classe 8.8	14	Anel dos colares PC (12) e reserva
Arruela de aço, Ø42 × 5 mm	12	Solta no fundo de cada soquete de poste (6 colares + 6 nós da base)
Pé nivelador, rosca M8, base Ø40 mm	6	Sob os nós da base, com inserto de latão M8
Grampo U de 1¼" com M8, pernas ≥ 65 mm	24	2 por cruzamento (12), atravessando a sela
Parafuso M8 × 65 mm, classe 8.8	46	Nós da cabeceira: 3 por soquete reto, 2 por soquete de diagonal
Parafuso M6 × 40 mm, classe 8.8	8	Colares H e I da cabeceira
Cantoneira de aço 40×40×4 mm com grampo U 1¼"	2	Prende o fim de cada longarina à parede
Abraçadeira de parede para tubo de 1"	4	2 por montante da cabeceira, a 65 e 90 cm do piso
Parabolt M10 (ou chumbador químico)	12	8 nas abraçadeiras da cabeceira + 4 nas cantoneiras
Ripa de pinus ou eucalipto, 145×7×2,5 cm	17	Em 3 grupos: 8, 8 e 1
Parafuso autobrocante 4,2 × 38 mm	55	3 por ripa
Pino de aço 4 × 20 mm	80	4 por nó da base, 3 por colar PC, 2 por sela, 2 por nó F/G, 1 por nó H/I
Verniz spray incolor	3 latas	3 a 4 demãos nos tubos
Feltro ou borracha de 5 mm	1 m	Entre as ripas e os tubos

Fixação na parede

Bucha de nylon de 10 mm não serve. Use parabolt M10 (ou chumbador químico) em concreto ou tijolo maciço. Em bloco cerâmico furado, use chumbador químico com tela ou barra roscada atravessando a parede.

- Cabeceira: painel de tubo (uns 12 kg) com 4 abraçadeiras, 2 por montante, 2 parabolts cada. Sustenta só o próprio peso.
- Estrado: 2 cantoneiras seguram a ponta de cada longarina, contra arrancamento (até 0,64 kN) e no sentido do comprimento (uns 300 N). Cada uma leva 2 parabolts e um grampo U sem folga.

Simulação dos encaixes: o que foi conferido

Além do desenho de cada etapa, cada encaixe do projeto foi conferido por simulação geométrica: folgas entre tubo e soquete, comprimento e posição de cada parafuso, distância até as bordas, interferência entre tubos e acesso às porcas. Os sólidos das peças impressas (arquivos STL) foram montados uns contra os outros no computador para confirmar que tubo, arruela e parafuso realmente cabem sem colidir com o plástico.

Item	Resultado	Limite	Situação	O que mudou
Tubo × soquete (1¼")	folga radial 0,15 mm	0,10 a 0,30 mm	Conferido	Conferido com os sólidos dos STL: 0 mm³ de interferência com o tubo Ø42,2.
Tubo × soquete (1")	folga radial 0,15 mm	0,10 a 0,30 mm	Conferido	
Arruela de aço no fundo do soquete	Ø42,0 no furo Ø42,5	passar pelo furo	Corrigido	Era Ø45 em rebaixo, que não passa pelo furo. Agora é Ø42 × 5 mm solta no fundo.
Parafuso M10 nos braços e soquetes de 1¼"	M10 × 80	≥ 72 mm	Corrigido	Era M10 × 70, com só 1 mm de rosca depois da porca.
Parafuso M8 nos soquetes da cabeceira (1")	M8 × 65	≥ 59,7 mm	Corrigido	Era M8 × 60, sem sobra de rosca.
Parafusos do anel do colar PC	M10 × 55, a 30 mm do eixo, com rebaixo de Ø22	furo fechado no anel	Corrigido	Era M10 a 30 mm do eixo sem rebaixo: sobrava casca de 0,8 mm e o furo abria para fora. O anel passou a raio 36 mm.
Grampos U atravessam a sela	furos de Ø8,4 a 25,5 e 33,5 mm do centro	sem cruzar os sulcos	Corrigido	Antes os grampos ficavam soltos ao lado da sela, sem furo para as pernas. A sela passou a 84 × 84 mm, com 4 tipos espelhados.
Sela: alinhamento das metades	2 pinos de 4 × 20 mm e as pernas dos grampos	sem parafuso extra	Corrigido	Os parafusos M6 dos cantos deixaram de existir: as pernas dos grampos U fecham a sela.
1º furo do soquete do poste, borda à ponta do tubo	12,8 mm (1,3 d)	≥ 1,2 d	Corrigido	Era a 44 mm do centro: borda de 6,8 mm (0,7 d). Agora a 50, 70 e 90 mm.
Parede do anel do colar PC acima da travessa	14,9 mm, furo M10 com rebaixo de Ø22	≥ 10,4 mm + 3 mm	Corrigido	O anel de raio 30,3 mm deixava 9 mm, menos que o furo de 10,4 mm. Passou a 36 mm.
Interferência tubo × tubo (diagonais da base)	0 pares com volume em comum	0	Corrigido	Com a ponta a 32 mm, 10 pares de tubos colidiam. A ponta passou a 85 mm.
Interferência tubo × tubo (diagonais da cabeceira)	0 pares com volume em comum	0	Corrigido	A ponta da diagonal passou de 4 para 7 cm do vértice.
Plástico × tubo × arruela × parafuso, nos sólidos dos STL	0 mm³	0	Conferido	Nós BC e BM (5 tipos), colar PC, sela e nós F, G e H, montados com as duas metades.
Parede entre canais vizinhos no nó da diagonal	12,9 mm	≥ 4 mm	Conferido	
Plástico entre o topo dos tubos horizontais e o fundo do soquete	5,9 mm	≥ 4 mm	Conferido	

Item	Resultado	Limite	Situação	O que mudou
Acesso às porcas dos braços da base	fundo do nó a 4,75 mm do piso	porca de 10 mm + arruelas	Corrigido	Monte a base sobre cavaletes, com os pés niveladores só no fim.
Canais dos tubos na impressão	teto em gota, com trecho plano de 15 mm (12 mm nos de 1")	≤ 45° e ponte ≤ 15 mm	Corrigido	Um canal em arco perfeito pediria suporte dentro do soquete e estragaria a folga de 0,15 mm.
Peças na mesa de 220 × 220 mm	maior peça: 214 mm (nó BM)	≤ 220 mm	Conferido	Sem margem para borda (brim) no nó BM.

A verificação é geométrica: folgas, comprimentos e colisões entre os volumes do modelo. Ela não mede a resistência do plástico nem a rigidez real dos nós — isso continua dependendo do teste do nó impresso e do teste de carga de 24 horas descritos na etapa 14.